Završni ispit iz predmeta *Uvod u mjeriteljstvo*

Izjavljujem da tijekom ispita neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć te da se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati isključenje s Fakulteta. Također izjavljujem da mi zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ovog ispita.

Vlastoručni potpis:

Na pitanja se odgovara zatamnjivanjem jednog od ponuđenih odgovora na obrascu!
Svaki točan odgovor donosi 2 boda, a netočan –0,5 bodova.
Samo jedno od ponuđenih rješenja je u potpunosti točno.

1. (2 boda) Pri mjerenju velike istosmjerne struje Hallovom sondom poznato je da struja od 21 A stvara indukciju od 1,15 T. Ako je stalnica materijala sonde $R_H = 332\ \mathrm{cm^3/(As)}$, a ona je debljine 0,81 mm, kolika je upravljačka struja potrebna da generirani napon bude pritom 34,9 mV?
   A) 74 mA
   B) 73 mA
   C) 72 mA
   D) 71 mA
   E) 70 mA

2. (2 boda) Koliki je približno fazni pomak između napona na mjernom žičanom otporniku i struje koja njime prolazi pri 0,5 kHz, ako mu je otpor 0,5 Ω, vlastiti kapacitet 75 pF te vlastiti induktivitet 25 μH?
   A) 0,152 rad
   B) 0,154 rad
   C) 0,150 rad
   D) 0,147 rad
   E) 0,157 rad

   $\varphi = 0.157$

3. (2 boda) Kod metode najmanjih kvadrata, omjer (zbroj svih razlika pojedine vrijednosti i aritmetičke sredine)/(aritmetička sredina), tj. $\left[\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})\right] / \bar{x}$ je:
   A) jednak kvadratu standardnog odstupanja
   B) maksimalan
   C) jednak 0 za aritmetičku sredinu različitu od 0
   D) jednak 1 za aritmetičku sredinu različitu od 1
   E) minimalan

4. (2 boda) Pri mjerenju istosmjerne struje shuntom i voltmetrom ustanovljeno je da se pri struji od 20 A otpor shunta povećao za 0,13 % u odnosu na stanje kad njime ne prolazi struja. Ako je temperaturni koeficijent shunta $5 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$, za koliko se povećala njegova temperatura kad njime prolazi navedena struja?
   A) 3,1 °C
   B) 2,6 °C
   C) 2,3 °C
   D) 2,9 °C
   E) 3,3 °C

   $R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$

   $\Delta T = \dfrac{\frac{R}{R_0} - 1}{\alpha} = 2.6\,°C$

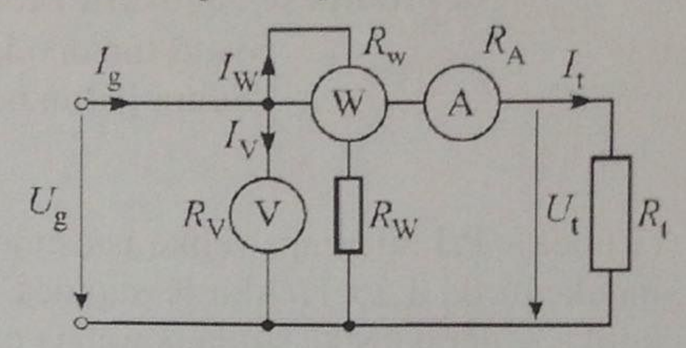
5. (2 boda) Na raspolaganju imamo dva ampermetra s mjernim opsezima 2 A za mjerenje struje izvora od približno 3 A. Ako pritom ampermetre spojimo paralelno jedan drugome, a serijski u krug izvora, očitat ćemo redom na prvom i drugom ampermetru 1,53 A i 1,47 A. Uz pretpostavku da ne griješe, možemo zaključiti da:
   A) su im otpori jednaki
   B) je otpor prvog ampermetra veći od otpora drugog ampermetra
   C) je otpor prvog ampermetra manji od otpora drugog ampermetra
   D) podatci nisu mogući jer u takvom spoju bi ampermetri trebali pregorjeti
   E) se iz navedenih podataka ništa ne može zaključiti

6. (2 boda) Odredite snagu tereta ako je, u spoju prema slici, vatmetrom izmjerena snaga $P = 122$ W, voltmetrom napon izvora 224 V, a ampermetrom struja tereta 0,53 A. Otpor naponske grane vatmetra je 65 kΩ, otpor strujne grane vatmetra 0,9 Ω, otpor voltmetra 100 kΩ, a otpor ampermetra 0,6 Ω.
   A) 120,8 W
   B) 121,6 W
   C) 122,4 W
   D) 123,2 W
   E) 122,0 W

$P_t = P_w - I_t^2 (R_A + R_w)$

$P_t = 122 - 0.53^2 (0.9 + 0.6)$

$P_t = 121.579$ W



7. (2 boda) Kod mjerenja snage jednofaznog trošila vatmetrom u spoju prema gornjoj slici, voltmetar i ampermetar spajaju se u strujni krug:
   A) zbog kontrole opterećenja strujne i naponske grane vatmetra
   B) kako bi se provjeravala točnost vatmetra tijekom mjerenja
   C) zbog korekcije očitanja vatmetra zbog frekvencijske ovisnosti
   D) zbog korekcije očitanja vatmetra zbog $\cos\varphi$ trošila
   E) samo ako nemamo vatmetar

8. (2 boda) GPIB (IEEE-488) je:
   A) IEEE protokol za prijenos 488 MiB/s
   B) General Purpose Intermedia Bus
   C) serijsko sučelje za povezivanje računala i mjernih uređaja
   D) bežično sučelje za povezivanje računala i udaljenih senzora
   E) paralelno sučelje za povezivanje računala i mjernih uređaja

9. (2 boda) Snagu gubitaka na četveropolu mjerimo kao razliku snaga na ulazu i izlazu. Ako je snaga izmjerena vatmetrom W_1 na ulazu u četveropol 55 W uz relativnu mjernu nesigurnost 0,6 %, a snaga na izlazu 52 W izmjerena vatmetrom W_2 uz relativnu mjernu nesigurnost 0,9 %, kolika je složena mjerna nesigurnost snage gubitaka $u_c(P_g)$?
   A) 0,59 W
   B) 0,51 W
   C) 0,53 W
   D) 0,57 W
   E) 0,55 W

$\sqrt{\left(55 \cdot \frac{0.6}{100}\right)^2 + \left(52 \cdot \frac{0.9}{100}\right)^2} = 0.573$ W

10. (2 boda) Razlučivanje digitalnog voltmetra s prikazom 6½ znamenke na mjernom opsegu 1 V je:
   A) 10 μV
   B) 10 mV
   C) 1 μV
   D) 1 mV
   E) 100 μV

0.9 9 9 9 9 9

1 μV

11. (2 boda) Koliki je unutrašnji otpor nekog izvora, ako je voltmetar karakterističnog otpora 1 kΩ/V na mjernom opsegu 10 V pokazao 5,66 V, a digitalni voltmetar, unutrašnjeg otpora 1 MΩ, pokazao 5,81 V na mjernom opsegu 20 V?

A) 265 Ω
B) 268 Ω
C) 255 Ω
D) 258 Ω
E) 262 Ω

10kΩ 1MΩ
5.66 5.81

$U_{V1} + \frac{U_{V1}}{10k} \cdot X = U_{V2} + \frac{U_{V2}}{1M} \cdot X$

$X \left(\frac{U_{V1}}{10k} - \frac{U_{V2}}{1M} \right) = U_{V2} - U_{V1}$

$X = 267.77 = \underline{268\ \Omega}$

12. (2 boda) Analogno-digitalni pretvornik s dvostrukim pilastim naponom integrira mjereni napon 100 ms. Koliki će napon pokazati voltmetar s takvim pretvornikom ako je mjerenom istosmjernom naponu 0,23 V superponiran izmjenični napon frekvencije 50 Hz i tjemenog iznosa 0,02 V?

A) 0,02 V
B) 0,25 V
C) 0,23 V
D) 0,21 V
E) 0,27 V

13. (2 boda) Digitalni multimetar s razlučivanjem 6½ znamenke ima dva para "HI" i "LO" ulaznih priključnica označena na sljedeći način: "VOLTS OHMS" te "OHMS SENSE". Ako mjereni otpor želimo izmjeriti četverožičnim spojem, spojit ćemo ga na sljedeći način:

A) naponske i strujne stezaljke na "VOLTS OHMS"
B) naponske i strujne stezaljke na"OHMS SENSE"
C) naponske stezaljke na "VOLTS OHMS" te strujne stezaljke na"OHMS SENSE"
D) strujne stezaljke na "VOLTS OHMS" te naponske stezaljke na"OHMS SENSE"
E) naponske stezaljke na "HI" te strujne stezaljke na"LO"

14. (2 boda) Koliki su gubitci kondenzatora kapaciteta $C = 270$ nF s $\mathrm{tg}\delta = 0{,}003$ pri naponu 220 V i frekvenciji 50 Hz?

A) 12,3 mW
B) 11,5 mW
C) 10,9 mW
D) 11,9 mW
E) 11,1 mW

P = 12.3 mW

15. (2 boda) Što razumijevate pod pojmom *mjeriteljstvo*?

A) skup djelovanja radi određivanja vrijednosti (mjerene) veličine
B) znanost o mjeriteljstvu najviše razine točnosti
C) mjerne metode, instrumente i osoblje koje obavlja mjerenje
D) znanost o mjerenju i njegovim primjenama
E) mjerne i utjecajne veličine koje tvore mjerni rezultat

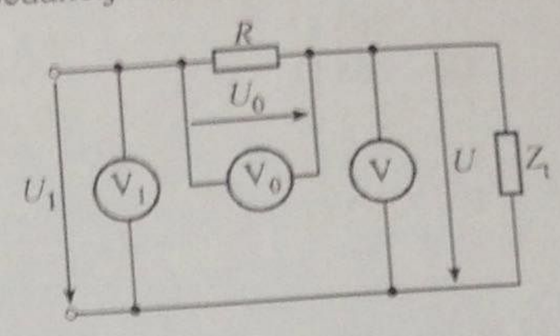
16. (2 boda) Otpor R_X mjeren je *U-I* metodom u spoju za mjerenje malih otpora. Napon je mjeren voltmetrom karakterističnog otpora 50 kΩ/V na mjernom opsegu 1 V, a struja ampermetrom na mjernom opsegu 0,1 A unutrašnjeg otpora 0,1 Ω. Koliki je njegov otpor ako je na voltmetru očitano 0,537 V, a na ampermetru 0,061 A?

A) 8,738 Ω
B) 8,771 Ω
C) 8,822 Ω
D) 8,793 Ω
E) 8,805 Ω

17. (2 boda) Djelatnu snagu impedancije Z_1 mjerimo metodom 3 voltmetra. Ako je na voltmetru spojenom na izvor napona očitano 225 V, na onom spojenom paralelno mjerenoj impedanciji 111 V, a 132 V na trećem voltmetru spojenom paralelno otporu R, koliki je $\cos\varphi$ impedancije Z_1?

A) 0,73
B) 0,77
C) 0,71
D) 0,75
E) 0,79

$\cos\varphi_1 = \frac{225^2 - 132^2 - 111^2}{2 \cdot 132 \cdot 111}$



18. (2 boda) Mjerni rezultat iskazan je kao $U = 15{,}228(17)$ mV. Mjerna nesigurnost je u tom slučaju:

A) 17 mV
B) 1,7 mV
C) 1,7 μV
D) 17 μV
E) 170 μV

0,017 mV

17 μV

19. (2 boda) Djelatna snaga trošila poznatog otpora određena je mjerenjem istosmjerne struje koja njime prolazi. Ako je relativna mjerna nesigurnost izmjerene struje 0,12 %, a otpora 0,13 %, relativna složena mjerna nesigurnost izmjerene snage iznosi:

A) 0,31 %
B) 0,27 %
C) 0,23 %
D) 0,25 %
E) 0,29 %

$P = I^2 \cdot R$

$U_c = \sqrt{4U_{r(I)}^2 + U_{r(R)}^2} = 0{,}273\%$

20. (2 boda) Digitalnim voltmetrom s dvostrukim pilastim naponom mjeri se napon U_X. Uz priključen U_X na integrator brojilo je izbrojalo $N_0 = 35500$ impulsa iz oscilatora, a uz priključen referentni napon $U_R = 7{,}5$ V izbrojalo je $N_X = 11400$ impulsa. Mjereni napon U_X iznosi:

A) 2,31 V
B) 2,51 V
C) 2,21 V
D) 2,11 V
E) 2,41 V